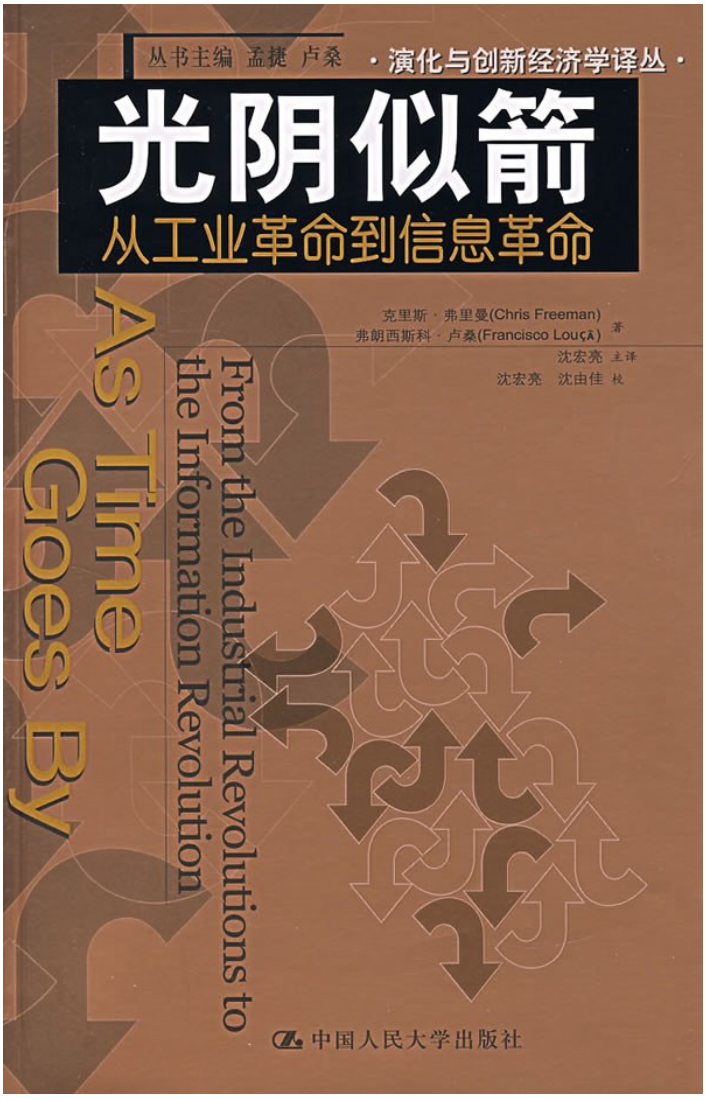
每一次技术革命都是一次社会重装

——读克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑《光阴似箭》

书名：《光阴似箭——从工业革命到信息革命》｜作者：[英] 克里斯·弗里曼（Christopher Freeman）/ [葡] 弗朗西斯科·卢桑（Francisco Louça）｜主编：孟捷｜译者：沈宏亮｜ISBN：9787300081113｜出版社：中国人民大学出版社，2007年10月｜页数：432页｜定价：42.00元｜豆瓣评分：8.2



英文原版的书名叫"As Time Goes By"，卡萨布兰卡里那首歌。"光阴似箭"是中译者的选择，比直译"时光流逝"多了速度感和方向感。这本书讲的恰好就是速度和方向：两百多年来，资本主义以大约五十年的间隔，一波接一波地往前冲。每一波由一群新技术引爆，每一波重塑整个社会的经济结构、制度安排和文化气质。你觉得世界是渐进演变的，弗里曼和卢桑说不是，世界是一阵一阵跳的，每跳一次就是一次工业革命。

8.2分，65人评价，人不多但分数扎实。这是一本学术书，不是畅销书，读者面窄但读过的人大多觉得有收获。它属于中国人民大学出版社的"演化与创新经济学译丛"，这套丛书还包括佩雷斯的《技术革命与金融资本》，两本书是姐妹篇，一起读效果最好。

一、五次长波

这本书的核心框架是康德拉季耶夫长波理论。尼古拉·康德拉季耶夫是苏联经济学家，1925年提出资本主义经济存在大约五十年的长周期。每个周期有上升期和下降期：上升期由新技术集群驱动，经济繁荣；下降期是旧技术动能衰减、结构调整、危机频发。康德拉季耶夫后来被斯大林流放并处决，但他的长波概念活了下来。

弗里曼和卢桑在康德拉季耶夫的基础上，结合熊彼特的创新理论和佩雷斯的技术经济范式概念，把资本主义从18世纪末到现在分为五次长波：

第一次，1780年代到1840年代。核心技术：棉纺织机械、炼铁、水力。发源地英国。棉纺织业是第一次工业革命的旗舰产业，飞梭、珍妮纺纱机、水力纺纱机、动力织布机一连串发明让英国的棉布产量在几十年里翻了上百倍。基础设施是运河和收费公路。主导制度是工厂制取代家庭手工业。社会后果：城市爆炸式增长，工人阶级诞生，童工问题，卢德运动。

第二次，1840年代到1890年代。核心技术：蒸汽动力、铁路、机械化。铁路是这一次的旗舰：铁轨铺到哪里，市场就扩到哪里。英国铁路里程从1840年的不到1500公里暴增到1870年的超过25000公里。基础设施是铁路网和电报线。主导制度是股份公司和有限责任制。社会后果：中产阶级崛起，城市化加速，资本主义从英国扩展到欧洲大陆和北美。

第三次，1890年代到1930年代。核心技术：钢铁、重化工、电气化。钢产量从1870年的几十万吨飙升到1910年的数千万吨，贝塞麦转炉和西门子平炉让钢变得便宜到可以大规模用于建筑和机械。电力革命同时发生：发电机、电动机、白炽灯。基础设施是电网和电话网。主导制度是垄断资本主义、大企业、泰勒制科学管理。社会后果：帝国主义瓜分非洲，第一次世界大战，大萧条。

第四次，1930年代到1980年代。核心技术：石油、汽车、合成材料、大规模生产。福特制是这一次的灵魂：流水线、标准化、可互换零件。汽车从奢侈品变成大众消费品，美国在1950年代变成了一个装在轮子上的国家。基础设施是高速公路网和机场。主导制度是凯恩斯主义、福利国家、工会谈判。社会后果：战后黄金三十年，郊区化，消费主义，冷战。

第五次，1980年代至今。核心技术：信息通讯技术（ICT）、互联网、微电子。计算机从房间大小缩小到口袋大小，互联网把全世界连成一张网。基础设施是光纤电缆和卫星。主导制度是新自由主义、全球化、金融化。社会后果：去工业化，产业转移，平台经济，贫富分化加剧。

这五次长波的描述占了书的后半部分（第5到第9章），也是全书最好看的部分。弗里曼是苏塞克斯大学科学政策研究所（SPRU）的创始人，一生研究技术创新与经济发展的关系，对每次工业革命的技术细节、产业动态和制度变迁都了如指掌。他不是那种在模型里推导结论的经济学家，他是翻档案、看数据、讲故事的人。第五章写英国工业革命，从棉纺织业写到运河再到工厂制度，每一环都扣得很紧。第八章写福特制和大萧条，从亨利福特的流水线写到二战后的凯恩斯主义秩序，读起来像一部紧凑的经济史纪录片。

二、五个子系统

长波理论如果只是把历史切成五段，那它只是分期学，不是理论。弗里曼和卢桑的理论贡献在于：他们提出每一次长波都是由五个子系统组成的有机整体。这五个子系统是：技术、科学、经济、政治、文化。

技术是引擎：新的技术集群出现，开辟新的生产可能性。科学是土壤：每一次技术革命都对应一次科学变革，工业革命对应经典力学和热力学，电气革命对应电磁学，ICT革命对应信息论和量子力学。经济是结构：新的主导部门崛起（棉纺织业、铁路、钢铁、汽车、计算机），旧的部门衰退，产业结构重新洗牌。政治是制度：每次长波都需要新的制度框架来匹配新的技术经济现实，工厂法、反垄断法、劳动法、放松管制，都是制度对技术的回应。文化是氛围：每次长波都有自己的文化气质，维多利亚时代的进取精神、美好时代的乐观主义、战后消费主义的享乐精神、硅谷的极客文化。

五个子系统不是平行并列的，它们有先后关系和互动逻辑。技术先动，科学在后面支撑，经济结构跟着重组，政治制度滞后调整，文化氛围最后变化。当五个子系统协调一致的时候，就是长波的上升期：新技术找到商业模式，科学提供理论支撑，经济结构顺利转型，政治制度匹配到位，文化氛围积极向上。当五个子系统开始失配的时候，就是长波的下降期：旧技术动能衰竭，新技术还在酝酿，经济结构僵化，政治制度过时，文化氛围转向悲观和反思。

这个框架的威力在于它不把经济看作一个孤立的系统。技术变了，一切都要跟着变。如果制度不变，就会成为技术的障碍；如果文化不变，就会成为创新的阻力。熊彼特说创新是"创造性毁灭"，弗里曼和卢桑补充说：创造性毁灭不只是经济现象，它是技术、科学、经济、政治、文化五个层面的同步重组。任何一个层面跟不上，整波就会降速。

三、历史与经济学的方法论之争

书的前半部分（第1到第4章）是方法论讨论，也是最艰涩的部分。豆瓣评论里有人说"理论部分读不下去，后面对产业发展的回顾和论述让人受益很多"，这话代表了不少读者的感受。但这部分不是可以跳过的废话，它是全书的理论地基。

弗里曼和卢桑关心的问题是：经济学应该是历史的还是数学的？19世纪的经济学家（斯密、马克思、马歇尔）都是历史取向的，他们把经济现象放在历史脉络里理解。20世纪的新古典经济学则走向了数学化，用均衡模型来描述经济，假设市场会自动趋于平衡。弗里曼和卢桑认为这是一个错误的方向。

均衡假设的问题是：它把时间从经济学里抽走了。在均衡模型里，经济是一个静态的系统，外部冲击来了它会波动，但最终会回到平衡。这个框架里没有长波，没有结构性变革，没有创造性毁灭。它假设经济本质上是稳定的，不稳定是外部干扰的结果。但弗里曼和卢桑说：经济本质上是动态的，稳定才是例外。资本主义两百年来的常态是不断颠覆、不断重组、不断从一个技术经济范式跳到下一个。

他们援引熊彼特的话：资本主义的本质不是均衡，而是"持续不断的创新风暴"。每过几十年，一群新技术涌现，旧的经济结构被摧毁，新的结构在废墟上建立。这个过程不是外部冲击，是资本主义的内在逻辑。如果你用均衡模型来看这个过程，就像用静力学来研究地震：你的工具根本不匹配你的对象。

弗里曼和卢桑也讨论了康德拉季耶夫本人的命运和方法。康德拉季耶夫用统计数据分析价格序列、利率、工资、外贸，试图从数据中发现长周期的经验证据。他的方法有缺陷：数据不够长，统计方法不够严谨，长波的周期长度不够稳定。后来的批评者因此质疑长波是否真的存在，还是只是统计幻觉。弗里曼和卢桑承认这些批评有道理，但他们认为长波的价值不在于精确预测周期，而在于提供一个理解经济史的分析框架。用他们的话说，长波不是钟表，是节拍器：它不告诉你准确的时间，但它帮你感受到节奏。

这个比喻很精妙。钟表是确定性的，节拍器是启发性的。长波理论不能告诉你下一次衰退在2027年还是2031年，但它能告诉你：如果你看到一群新技术正在涌现，旧的主导产业正在衰退，制度框架开始过时，那你可能正处于一次长波的转折点。这个判断比精确预测更有用，因为它帮你理解"你在哪里"，而不是"什么时候会怎样"。

四、长波的局限

这本书不是没有问题。豆瓣评论里一条说得好："大概所有读者都会觉得很好，但又没那么好。"这个微妙的评价抓住了长波理论的尴尬：它太有道理了，以至于你没法反驳它，但也没法用它做出精确的预测。

长波理论的第一个问题是周期长度的不确定性。康德拉季耶夫说50年，但五次长波的实际长度从40年到60年不等。如果周期长度可以浮动20年，那"50年"这个数字还有什么意义？你可以在任何时候说"我们正处于长波的转折点"，因为总有某个长波在某个方向上接近拐点。这种不可证伪性让长波理论在科学哲学上处于尴尬地位：它看起来像一个理论，但行为像

一个隐喻。

第二个问题是长波之间的边界模糊。第三次长波的结束和第四次长波的开始于什么时候？大萧条是第三次长波的尾声还是第四次长波的开端？二战是两次长波之间的过渡还是第四次长波的上升期？不同的学者有不同的切法，弗里曼和卢桑的切法只是其中一种。如果边界本身是主观的，那"五次长波"的分期就不是经验事实，而是分析框架。

第三个问题是因果机制不够清晰。长波理论说新技术集群驱动长波，但什么驱动新技术集群？熊彼特说企业家精神，弗里曼说科学知识积累和市场需求拉动，佩雷斯说金融资本在关键时点的涌入。这些解释都有道理，但它们指向不同的因果链。如果连驱动因素都没有共识，那长波理论的预测力就大打折扣。你不知道下一波什么时候来，因为你不知道驱动下一波的因素什么时候成熟。

第四个问题是文化子系统的分析过于薄弱。五个子系统里，技术、科学、经济都有大量的数据和分析，政治也有制度史的梳理，但文化几乎停留在印象层面。维多利亚时代的进取精神、战后消费主义、硅谷极客文化，这些描述是直觉性的，不是系统性的。如果文化是长波的五个维度之一，它应该得到跟技术同等分量的分析，但书里对文化的讨论更像是装饰而非结构。

五、2007年的书，2026年的世界

这本书英文版2001年出版，中文版2007年出版。弗里曼和卢桑写第五次长波（ICT时代）的时候，互联网泡沫刚破，Web 2.0还没起来，智能手机不存在，社交媒体不存在，人工智能还停留在实验室。他们看到的ICT革命是PC和早期互联网，不是我们今天经历的移动互联网和AI时代。

这既是局限也是机遇。局限在于：他们对第五次长波的描述停留在前半段，没有覆盖2007年以后的变化。机遇在于：你可以用他们的框架来分析2026年的世界，看看第五次长波走到了什么位置。

如果用长波框架来看2026年：ICT技术的核心动能，微处理器和互联网，已经成熟。摩尔定律在物理极限附近减速，互联网渗透率在发达国家接近饱和。第五次长波可能正在进入下降期：旧动能衰减，新动能（AI？生物技术？新能源？）还在酝酿。全球贸易摩擦、制造业回流、平台经济垄断、贫富分化，这些症状跟历史上长波下降期的表现高度一致：结构性调整，旧制度失灵，社会矛盾加剧。

问题是：AI是第五次长波的延续，还是第六次长波的起点？如果是延续，那ICT革命的下半场还没结束，AI只是ICT的一个新阶段。如果是起点，那我们正处于两次长波之间的转折期，旧的ICT范式正在让位于新的AI范式，整个社会又要来一次重装。

弗里曼和卢桑的框架不能直接回答这个问题，但它给了你思考这个问题的工具。你需要看五个子系统：AI的技术集群是否足够大？支撑AI的科学基础（深度学习理论、算力、数据）是否成熟？AI的经济主导部门是否已经出现？政治制度是否开始为AI调整？文化氛围是否在转向AI时代的心态？如果五个子系统都开始移动，那就是第六次长波的信号。如果只有技术在动，其他层面还没跟上，那就还是过渡期。

这个分析框架是这本书留给2026年读者最大的遗产。你不需要相信长波精确地是50年一个，你只需要接受"技术变革引发社会全面重组"这个基本判断，就已经比大部分经济分析多了一个维度。大部分经济分析盯着短周期看：利率、通胀、就业、GDP。长波框架让你抬起头来看长周期：技术、制度、文化、范式。短周期告诉你明年的事，长周期告诉你这十年的事。

六、和谁对话

与卡萝塔·佩雷斯《技术革命与金融资本》对读。 佩雷斯的书跟这本是同一套丛书里的姐妹篇。佩雷斯是弗里曼的学生和同事，两人在SPRU共事多年。佩雷斯的书更聚焦：她专门研究技术革命与金融资本之间的关系，提出每次长波都经历"导入期"（金融资本主导，泡沫膨胀）和"展开期"（生产资本主导，黄金增长）两个阶段，中间以金融危机为转折点。弗里曼和卢桑的书更宏大：五个子系统全部覆盖，从方法论到产业史到制度分析。两本书合在一起读，佩雷斯给你金融维度的深度，弗里曼给你全景的广度。佩雷斯解释了为什么每次技术革命都伴随金融泡沫（从运河热到铁路热到互联网泡沫），弗里曼解释了为什么技术革命不只是经济现象而是社会整体变革。

与熊彼特《资本主义、社会主义与民主》对读。 熊彼特是弗里曼和卢桑的精神导师，"创造性毁灭"这个概念是整本书的地基。熊彼特在《资本主义、社会主义与民主》里提出了两个命题：一是资本主义的本质是创新，二是资本主义会因为自身的成功而消亡。弗里曼和卢桑接住了第一个命题，用五次长波展示了创新如何驱动资本主义两百年。但他们没有充分接住第二个命题：如果每次长波都在摧毁旧的结构、创造新的结构，那资本主义本身会不会在足够多次的创造性毁灭之后变得面目全非？第五次长波之后的资本主义，跟第一次长波时的资本主义，还算是同一个东西吗？熊彼特会说不，弗里曼和卢桑没有明确回答。

与黄仁宇《中国大历史》对读。 黄仁宇用"大历史"视角看中国几千年的变迁，关注的是长期结构性因素而非短期事件。弗里曼和卢桑用长波视角看资本主义两百年的变迁，也是关注长期结构性因素。两种"长视角"有一个有趣的交叉点：黄仁宇说中国落后于西方的原因之一是缺乏数目字管理，即缺乏现代经济所需的数据、会计和统计体系。弗里曼和卢桑在写第三次长波（电气化时代）时也讨论了管理革命：泰勒制、科学管理、统计质量控制。数目字管理不是天生的，它是第三次长波的产物。中国的数目字管理体系是在改革开放后才大规

模建立的，比西方晚了近一个世纪。这个时间差，用长波框架来看，就是中国跳过了第三次长波的部分阶段，直接从第二次长波的基础跳到第四次甚至第五次长波。追赶型工业化的逻辑在长波框架里变得清晰：你不是一浪一浪地走，你是几浪叠在一起赶。

与电影《卡萨布兰卡》对读。 英文书名"As Time Goes By"出自这部电影的主题曲。歌里唱的是： fundamental的东西不会随时间改变。"You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh."弗里曼和卢桑用这个歌名做书名，暗含一个意思：技术变了又变，长波来了又去，但有些东西不变。不变的是什么？是创新驱动变革这个逻辑本身。两百年前是蒸汽机，现在是人工智能，驱动力不一样，但"新技术集群摧毁旧结构、创造新结构"这个模式没变。时间是箭，射出去不回头，但弓的机制是一样的。

与舍恩伯格《大数据时代》对读。 舍恩伯格2013年提出大数据的三个思维变革：更多（全量非样本）、更杂（混杂非精确）、更好（相关非因果）。弗里曼的长波框架提供了一个更大的坐标系来定位这些思维变革：大数据不是孤立的技术现象，它是第五次康德拉季耶夫长波（ICT时代）的深度展开。每一次长波都有一个"范式深化"的过程：第二次长波的铁路不只是运输工具，它重塑了时间和空间观念（标准时间、时区）；第四次长波的汽车不只是交通工具，它重塑了城市形态（郊区化）和生活方式（消费主义）。大数据之于第五次长波，就像铁路之于第二次、汽车之于第四次：它不只是技术，它是范式的深化器。

更有趣的对照在方法论层面。弗里曼批评新古典经济学的均衡模型把时间从经济学里抽走了，主张经济学回归历史。舍恩伯格则说大数据时代不需要因果只需要相关，等于在说"不需要理论只需要数据"。两人都在挑战既有方法论，但方向不同：弗里曼说经济学应该更历史化（加入时间维度），舍恩伯格说科学应该更数据化（去掉因果假设）。弗里曼的"历史"和舍恩伯格的"数据"哪个更接近真相？也许两者都是对"纯理论化"的矫正，但矫枉的方向不同。弗里曼让你看到长期的结构变迁，舍恩伯格让你看到短期的统计模式。长波框架告诉你"我们在第五波的什么位置"，大数据告诉你"此刻用户在做什么"。前者是望远镜，后者是显微镜，两种工具看到的不是同一个尺度。

用弗里曼的五个子系统检验大数据：技术（Hadoop、Spark）成熟了，科学（数据科学）成独立学科了，经济（数据交易、数据资产）成商业模式了，政治（GDPR、数据安全法）开始监管了，文化（"数据驱动决策"成为口号）渗透了。五个子系统都在动，说明大数据不是第五次长波里的一个技术分支，而是第五次长波进入深化期的标志。

与卡普兰《人工智能时代》对读。 卡普兰的核心问题是AI替代工作后财富怎么分配。弗里曼的长波理论提供了这个问题的历史纵深：每一次长波都会消灭旧岗位、创造新岗位，但消灭和创造之间的时间差就是社会痛苦的来源。第三次长波的电气化消灭了大量手工业者，第四次长波的福特制消灭了大量农场工人，第五次长波的ICT消灭了大量制造业工人。卡

普兰描述的AI替代，是这个过程在脑力劳动领域的重演。

弗里曼和卢桑用熊彼特的"创造性毁灭"作为理论基石：创新摧毁旧结构、创造新结构，这是资本主义的内在逻辑。卡普兰描述的正是创造性毁灭的当代版本：AI摧毁旧工作、创造新财富，但新财富归少数人，旧工作的承担者被抛弃。在长波框架里，这不是新事：第一次工业革命的棉纺织机械摧毁了手工织工，工厂主发了财，织工进了济贫院。每一次长波都重复这个模式，区别只在于规模和速度。

关键问题是定位：AI是第五次长波的尾声还是第六次长波的先声？用弗里曼的五个子系统来判断：技术层面，AI（尤其是大语言模型）确实构成了一次新的技术集群，不同于上一代ICT（PC+互联网）；科学层面，深度学习有独立的理论基础；经济层面，AI正在形成新的主导部门（大模型、AI基础设施）；政治层面，各国AI监管框架正在搭建；文化层面，"AI native"正在成为新一代的心态。如果五个子系统都在移动，那就是第六次长波的信号。但卡普兰写书时（2015年）这些变化还没发生，他看到的AI还停留在"自动化"层面，不是长波意义上的新技术集群。2026年的读者可以用弗里曼的框架重新评估卡普兰的诊断：卡普兰描述的"替代"是第五次长波下降期的结构性调整，还是第六次长波上升期的范式转移？如果是前者，AI只是ICT革命的尾声；如果是后者，整个社会又要来一次重装。

与比尔·盖茨《未来之路》对读。 盖茨1995年写《未来之路》的时候，第五次康德拉季耶夫长波刚刚进入上升期。PC普及、互联网起步、Windows 95卖出四千万套，这正是弗里曼描述的"新技术集群涌现、主导部门崛起"的上升期特征。盖茨从浪头内部看到的风景，跟弗里曼从历史高处看到的风景，恰好是同一件事的两个视角：盖茨是浪里的冲浪者，弗里曼是岸上的观测员。盖茨看到了技术子系统（信息高速公路、PC无处不在），但他的盲点也符合长波理论的预测：身处一次长波内部的人很难预见下一次长波。盖茨没看到手机、社交媒体、云计算、AI，因为这些技术属于第五次长波的深化期甚至下一次长波的萌芽期，站在1995年的浪头上看不到下游的弯道。更有趣的是盖茨使用的比喻："信息高速公路"。第二次长波的旗舰基础设施是铁路，第四次是高速公路，第五次盖茨直接借用了"高速公路"这个词来描述互联网。每一次长波都需要一个基础设施比喻来让公众理解新的连接方式，而比喻总是从前一次长波的经验里借来的，铁路时代的人用运河比喻铁路，汽车时代的人用公路比喻互联网。弗里曼的长波框架解释了为什么比喻总是滞后的：你用旧范式的语言描述新范式，因为你还没有新范式的语言。

与李开复《AI未来已来》对读。 李开复全书的核心命题"AI换的是脑不是手"，用弗里曼的长波框架来看，正好是五次长波的一个转折信号。前四次长波替代的都是体力：蒸汽机替代肌肉，电力替代更精细的体力，福特制流水线替代手艺，ICT替代信息搬运。如果AI开始替代脑力，那就不只是第五次长波的延续，而是一次范式级别的跃迁，因为"替代脑力"意味着技术子系统触碰到了一个全新的维度。弗里曼说每次长波都有一个主导部门：棉纺织、

铁路、钢铁、汽车、计算机。如果AI是第六次长波，它的主导部门是什么？大模型？AI基础设施？李开复在书里给了CEO的建议是"把AI当员工而非工具"，这暗示AI不再只是生产工具，它开始具备某种"劳动者"属性，这是历次长波中从未出现过的。弗里曼的五个子系统可以用来检验李开复的判断：技术层面AI确实构成了新集群，科学层面深度学习有独立基础，经济层面大模型正在形成新主导部门，政治层面各国AI监管框架在搭建，文化层面"AI native"正在成为新一代心态。李开复从商业视角看到的"AI已经来了"，用弗里曼的框架翻译就是"五个子系统同时开始移动，第六次长波的信号出现了"。但李开复自己的零一万物从"中国OpenAI"转向"中国Palantir"的经历也验证了长波理论的另一面：新技术集群的出现到新范式的确立之间有巨大的不确定性。弗里曼说长波上升期是"蜂聚式创新"，大量新企业涌入，但大多数会失败，最终存活少数几个主导者。第一次长波的棉纺织业淘汰了大量小厂，第五次长波的互联网泡沫破了之后才出了几个巨头。零一万物的转型，可能就是第六次长波"蜂聚期"里的一次正常淘汰，不是失败，是筛选。

七、432页的耐心

这本书需要耐心。前四章的方法论讨论不轻松，涉及经济学思想史（方法论论争、历史学派vs奥地利学派、均衡分析vs演化分析），对没有经济学背景的读者不太友好。豆瓣评论说"理论部分读不下去"是真实的阅读体验。但如果你跳过前半部分直接读后半部分，你会错过这本书最重要的论点：经济学应该回归历史。这个论点不只针对经济学家，它对所有人都重要。它说的不只是经济学应该怎么看经济，而是任何人应该怎么看世界：不要只看当下，看长波；不要只看变量，看结构；不要只看结果，看过程。

432页，42元，2007年出版。在快速变化的2026年读一本2001年写的、2007年翻译的经济史书，感觉像在智能手机时代用胶片相机拍照：慢、笨重、但有一种数字设备给不了的深度感。弗里曼在2020年去世了，没能看到AI浪潮。但他留下的框架还在。下一次有人告诉你AI将改变一切，你可以问：改变的是技术这一个子系统，还是五个子系统一起动？如果只有技术在动，那变革还早。如果五个层面都在松动，那就是下一波长浪的开始。

光阴似箭，但箭有靶心。长波就是靶心。

大米斗，2026年11月

